Estudio de bonos del Tesoro apalancados

Qué plazo de bono conviene llevar, con cuánto apalancamiento y cuándo rotar, según la valoración de los bonos y las perspectivas de tipos. Datos de 1962 a 2 de octubre de 2026.

Para la conversación de Claude conectada al broker. Este documento es el manual de decisión de la cartera de bonos de Óscar. Cuando te pida revisar sus bonos: (1) lee sus posiciones y su capital; (2) pídele la lectura actual de **score_bonos.py** (puntuación de plazo, puntuación bonos/acciones, rendimiento a 10 años y su media de 10 semanas) si no la tienes de hoy o de esta semana; (3) aplica el protocolo de la sección 6, paso a paso; (4) responde con el formato de la sección 7. Si falta algún dato, dilo y usa los valores de este documento solo como referencia, indicando su fecha.

1. La lectura de hoy (2 de octubre de 2026)

Dato	Valor	Qué quiere decir
Puntuación de plazo	**96 / 100**	Bono largo muy barato y con mucho "carry". Percentil 99,7 desde 1962.
Puntuación bonos vs acciones	93 / 100	Inclinar la cartera hacia bonos: unos 43 % acciones / 57 % bonos. Señal débil.
Bono 10 años	5,29 %	Máximo desde mayo de 2002. Hace un año: 4,10 %.
Media de 10 semanas del 10 años	4,85 %	El 10 años está POR ENCIMA: confirmación todavía no activada.
Bono 2 / 20 / 30 años	4,88 / 5,68 / 5,64 %	Curva con pendiente positiva.
Tipo de la Fed	3,75-4,00 % (efectivo 3,88 %)	Subió 0,25 el 17-sep-2026: primera subida desde 2023.
Letras 3 meses	4,20 %	El mercado descuenta más subidas.
Tipo real TIPS 10 años	2,93 %	Máximo desde noviembre de 2008.
Inflación general / subyacente	3,4 % / 2,5 %	La general, empujada por el petróleo (~96 $).

Qué está pasando

El bono largo paga lo máximo en 24 años. Al mismo tiempo, la Fed acaba de empezar a subir tipos y el bono a 2 años ya descuenta más subidas.

Qué significa

El tramo largo está barato y te paga por esperar. Es justo la situación que mejor ha anticipado que el bono largo gane al corto. Pero la puntuación mide lo barato, **no el momento**: puede abaratarse más antes de girarse.

Qué podría pasar

- **Probable:** que a 6-12 meses el tramo largo lo haga mejor que el corto y que la liquidez.
- **Bastante posible:** que antes los rendimientos sigan subiendo. Con lecturas así en 1972 y 1983, el 10 años subió hasta un año más (en 1983, hasta 2,8 puntos).
- **Poco probable pero muy dañino:** repetir 1994 o 2022. La Fed sube mucho más de lo esperado y el bono largo pierde un 8-20 % en un año, multiplicado por el apalancamiento.

Qué vigilar

- Que el 10 años cierre una semana por debajo de su media de 10 semanas (confirmación).
- La reunión de la Fed del 28 de octubre y los datos de empleo, que mueven el 2 años 1,7 veces más que un día normal.

- El petróleo: es la vía para una inflación más alta y más subidas.

2. Cómo funciona un bono apalancado

Con apalancamiento ganas por dos vías y el riesgo se multiplica. Estas cuatro fórmulas son las que usa el protocolo:

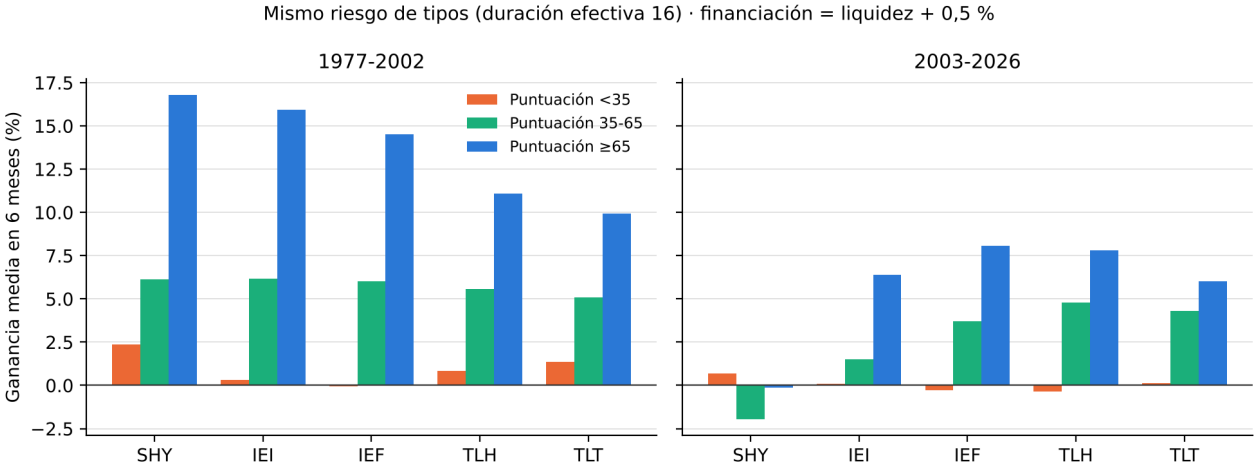
Concepto	Fórmula	Ejemplo hoy: TLT a 2x, financiación 4,38 %
Carry anual sobre tu capital	L × rendimiento − (L − 1) × coste de financiación	2 × 5,68 − 1 × 4,38 = **6,98 %** al año
Duración efectiva (riesgo de tipos)	Σ (valor de cada posición ÷ capital × duración del fondo)	2 × 16 = **32**: pierdes ~32 % si el tipo sube 1 punto
Aguante en 6 meses (punto muerto)	(carry anual ÷ 2) ÷ duración efectiva × 100, en pb	3,49 ÷ 32 × 100 = **11 pb**
Subida de tipo que agota el capital	10.000 ÷ duración efectiva, en pb	10.000 ÷ 32 = **~312 pb** (antes, el margen de mantenimiento)

L es el apalancamiento: el valor de la posición dividido entre tu capital. pb son puntos básicos, es decir, centésimas de punto: 25 pb = 0,25 %. La duración es cuánto cae el fondo por cada punto que sube su tipo. Valores aproximados: BIL 0,1 · SHV 0,3 · SHY 1,9 · IEI 4,3 · IEF 7,1 · TLH 11,5 · TLT 16 · EDV 23. Confírmalos en la web del emisor (iShares, Vanguard).

La idea clave: apalancar no cambia qué tramo es mejor. Solo multiplica el resultado, el bueno y el malo. Por eso la pregunta correcta es **"para un mismo riesgo de tipos, qué tramo paga más"**. La responde la sección 3.

3. Qué tramo conviene a igual riesgo

He comparado los cinco tramos con **el mismo riesgo de tipos**: duración efectiva 16, que es TLT sin apalancar. Eso equivale a SHY × 8,4, IEI × 3,7, IEF × 2,3, TLH × 1,4 y TLT × 1. Financiación: liquidez + 0,5 %. Resultado a 6 meses vista, separando las épocas.



Período 2003-2026, con fondos reales. "Peor 5 %": la caída máxima dentro de los 6 meses que se supera solo una de cada 20 veces.

Tramo (apalanc.)	Puntuación ≥65: ganancia media / peor 5 %	35-65	<35	≥65 con financiación +1,5 %
SHY (2a) × 8,4	-0,1 % / -14,8 %	-1,9 % / -22,0 %	+0,7 % / -19,3 %	-3,8 % / -17,1 %
IEI (5a) × 3,7	+6,4 % / -12,8 %	+1,5 % / -19,6 %	+0,1 % / -19,1 %	+5,0 % / -13,6 %
IEF (10a) × 2,3	+8,1 % / -10,8 %	+3,7 % / -19,0 %	-0,3 % / -20,2 %	+7,4 % / -11,1 %
TLH (20a) × 1,4	+7,8 % / -8,6 %	+4,8 % / -19,3 %	-0,4 % / -20,3 %	+7,6 % / -8,7 %
TLT (30a) × 1,0	+6,0 % / -7,1 %	+4,3 % / -17,0 %	+0,1 % / -18,0 %	+6,0 % / -7,1 %

Lo que sale

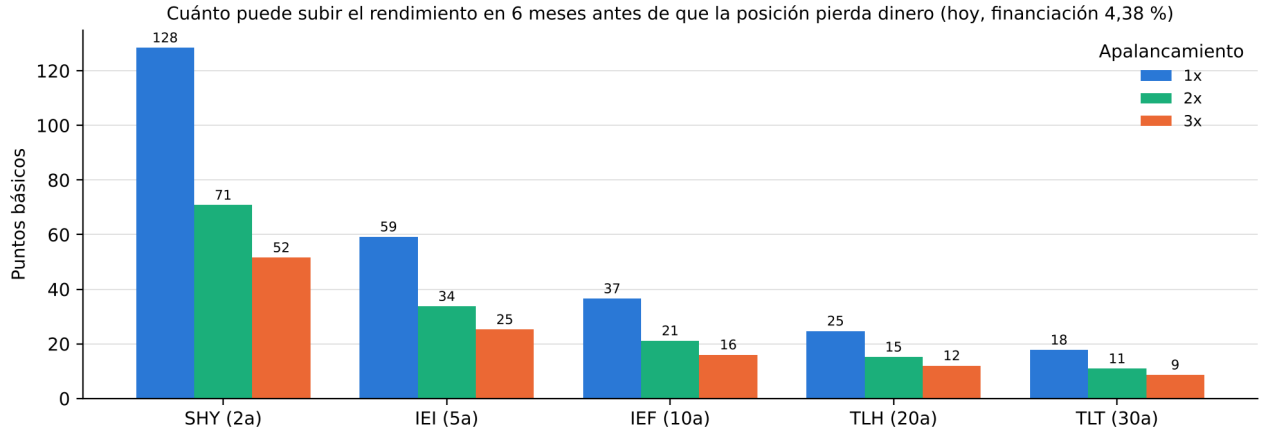
- **A igual riesgo, el tramo largo (TLH y TLT) es el más eficiente.** Con puntuación ≥65 da más ganancia por cada punto de caída posible: 0,85-0,91 frente a 0,50 de IEI y casi 0 de SHY.
- **Apalancar bonos cortos no compensa.** SHY × 8,4 no ganó nada desde 2003 y, con una financiación un 1,5 % por encima de la liquidez, pierde en todos los escenarios. El motivo: el bono corto paga poco más que lo que cuesta financiarlo, y se mueve de golpe con cada decisión de la Fed.
- **Con puntuación por debajo de 35, ningún tramo compensa el riesgo:** la ganancia media es cero y la cola es de −18 a −20 %. Ahí toca liquidez o BIL sin apalancar.
- En 1977-2002, con tipos mucho más altos, el orden es el mismo. Entonces apalancar el tramo corto sí daba ganancias, pero con colas del −20 al −44 %.

El caso de hoy: puntuación alta y Fed subiendo

Es la combinación menos frecuente. En 1977-2002 hubo 200 semanas así. TLT sin apalancar ganó de media un +8,2 % a 6 meses, pero perdió el 28 % de las veces y su peor 5 % fue −10,7 %. En 2003-2026 solo hubo 9 semanas, en 2022, y todos los tramos perdieron. TLT tuvo un peor 5 % de −21 %. **Conclusión: la señal es buena, pero el camino puede ser duro. El apalancamiento tiene que dejar margen para eso.**

4. Números de hoy por fondo y apalancamiento

Financiación supuesta: tipo de la Fed + 0,5 % = 4,38 %. **La conversación del broker debe recalcularlo con el coste real de la cuenta** usando las fórmulas de la sección 2.



Fondo	L	Carry anual s/ capital	Extra sobre liquidez	Aguante 6m (pb)	Prob. histórica de superarlo*	Pérdida si +100 pb
SHY (2a)	1x	4,88 %	+0,85 %	128	15 %	-1,9 %
SHY (2a)	2x	5,38 %	+1,35 %	71	35 %	-3,8 %
SHY (2a)	3x	5,88 %	+1,85 %	52	40 %	-5,7 %
IEI (5a)	1x	5,09 %	+1,06 %	59	28 %	-4,3 %
IEI (5a)	2x	5,80 %	+1,77 %	34	42 %	-8,6 %
IEI (5a)	3x	6,51 %	+2,48 %	25	45 %	-12,9 %
IEF (10a)	1x	5,19 %	+1,16 %	37	36 %	-7,1 %
IEF (10a)	2x	6,00 %	+1,97 %	21	44 %	-14,2 %
IEF (10a)	3x	6,81 %	+2,78 %	16	46 %	-21,3 %
TLH (20a)	1x	5,68 %	+1,65 %	25	37 %	-11,5 %
TLH (20a)	2x	6,98 %	+2,95 %	15	39 %	-23,0 %
TLH (20a)	3x	8,28 %	+4,25 %	12	40 %	-34,5 %

Fondo	L	Carry anual s/ capital	Extra sobre liquidez	Aguante 6m (pb)	Prob. histórica de superarlo*	Pérdida si +100 pb
TLT (30a)	1x	5,68 %	+1,65 %	18	39 %	-16,0 %
TLT (30a)	2x	6,98 %	+2,95 %	11	40 %	-32,0 %
TLT (30a)	3x	8,28 %	+4,25 %	9	41 %	-48,0 %

* Porcentaje de las 301 semanas parecidas a hoy (puntuación ≥65 y Fed subiendo, casi todas en 1977-2002) en que el rendimiento de ese plazo subió más de ese aguante en 6 meses. Liquidez hoy: 4,03 %.

- **Cuanto más largo y más apalancado, menos aguanta**: TLT a 3x pierde dinero si el 30 años sube solo 9 pb en 6 meses. Pasa en torno al 40 % de las veces en situaciones como la actual.
- **El carry no protege mucho:** lo que decide el resultado es si los tipos bajan o suben. El apalancamiento solo tiene sentido cuando la puntuación dice que el tramo largo está barato, como hoy, y con un tamaño que soporte el peor 5 %.

5. Cuánta duración efectiva llevar

El límite se pone en **duración efectiva**, no en apalancamiento: así da igual qué fondo uses. Los topes salen de la peor caída del 5 % a 6 meses en cada escenario.

Puntuación de plazo	Duración efectiva máxima	Con qué fondos	Peor 5 % esperable en 6 meses
Menos de 35	**2**, sin apalancamiento	BIL, SHV o SHY	−2 a −3 %
35 a 65	**8**	IEF sin apalancar, o TLH × 0,7	−8 a −10 %
65 o más, sin confirmación	**16**	TLT × 1 o TLH × 1,4	−7 a −11 % normal; hasta −21 % si se repite 2022
65 o más, con confirmación	**24**	TLT × 1,5 o TLH × 2	−11 a −16 % normal; hasta −32 % en un 2022

Hoy: puntuación 96, confirmación pendiente → **duración efectiva máxima 16**. Al activarse la confirmación (10 años cerrando una semana por debajo de su media de 10 semanas) se puede subir hasta 24.

6. Protocolo de decisión para la conversación del broker

Paso 1 · Reunir datos

Posiciones de renta fija (fondo y valor), capital propio de la cuenta, coste anual de financiación del broker y margen de mantenimiento. Lectura de score_bonos.py: puntuación de plazo (D), puntuación bonos/acciones (B), 10 años y su media de 10 semanas. Si la lectura tiene más de 7 días, pedirla.

Paso 2 · Medir el riesgo actual

Duración efectiva = Σ (valor ÷ capital × duración). Carry anual de cada posición y de la cartera. Subida de tipo que agota el capital = 10.000 ÷ duración efectiva (en pb), y compararla con el margen de mantenimiento real.

Paso 3 · Fijar el objetivo

Duración efectiva máxima según la tabla de la sección 5. Si D ≥ 65 sin confirmación: objetivo = 16, o el 50-100 % de lo que Óscar quiera llevar con confirmación. Si D ≥ 65 con confirmación: hasta 24.

Paso 4 · Elegir el tramo

Para alcanzar el objetivo, usar primero el tramo largo con el menor apalancamiento posible: TLT o TLH antes que IEF apalancado, e IEF antes que IEI. No apalancar SHY ni IEI salvo que el coste de financiación esté por debajo de su rendimiento en más de 1 punto. Si D < 35: solo BIL/SHV/SHY sin apalancar.

Paso 5 · Comprobar el carry

El carry anual de cada posición apalancada debe superar a la liquidez. Si no la supera (financiación cara), bajar el apalancamiento de esa posición.

Paso 6 · Decidir la rotación

Comparar duración actual y objetivo. Por encima del objetivo: cerrar primero lo apalancado de menor eficiencia (tramos cortos apalancados), después reducir TLT/TLH. Por debajo: añadir en tramos, la mitad ahora y la otra mitad con la confirmación. Sin diferencia de más de 2 puntos de duración: no tocar.

Paso 7 · Frenos

Si la cartera de bonos pierde un 10 % del capital desde la última revisión, recortar la duración efectiva a la mitad, aunque la puntuación siga alta. Si la subida de tipo que agota el capital baja de 200 pb, recortar. No aumentar posiciones el día antes de una reunión de la Fed, un dato de empleo o uno de inflación.

Paso 8 · Frecuencia

Revisión mensual: el primer viernes de cada mes, después del dato de empleo. Revisar cada semana empeoró el resultado en el estudio (3,2 % frente a 4,0 % anual). Fuera de calendario, solo si salta un freno del paso 7 o la puntuación cruza 35 o 65.

Paso 9 · Acciones

Peso en acciones de la cartera total = 60 % + 20 % × (50 − B) ÷ 50, entre 40 % y 80 %. Es una inclinación suave: aportó +1 punto anual en 2003-2026.

7. Formato de respuesta pedido

- **Lectura usada:** D, B, confirmación sí/no y fecha.
- **Situación actual:** duración efectiva, carry anual, subida de tipo que agota el capital.
- **Objetivo:** duración efectiva máxima y por qué.

- **Acciones concretas:** qué cerrar, qué abrir o rotar, cuánto (en valor y en % del capital) y en qué orden.
- **Riesgo tras el cambio:** pérdida si los tipos suben 50 y 100 pb, y peor 5 % esperable a 6 meses según la tabla de la sección 5.
- **Qué haría cambiar la decisión:** el siguiente nivel de la puntuación o del 10 años que vigilar.

8. De dónde sale la puntuación de plazo

Seis piezas, cada una comparada con sus últimos 10 años (+ significa favorable al tramo largo):

Pieza	Peso	Hoy
Prima por plazo (Fed, modelo Kim-Wright)	20 %	+2,40
Tipo real: 10 años − inflación subyacente	20 %	+1,97
Pendiente: 10 años − letras 3 meses	15 %	+0,72
10 años − tipo de la Fed	15 %	+1,00
2 años − tipo de la Fed	15 %	+1,38
Condiciones financieras holgadas (índice NFCI)	15 %	+0,54

Cómo se eligieron: con datos de 1977-2002 se buscó qué anticipaba que el bono largo ganara al corto. En 2003-2026 se comprobó que seguía funcionando. **Lo que NO anticipa:** la tendencia reciente de los rendimientos, el dato de inflación del mes, el oro, el VIX o el dólar. Se mueven a la vez que los bonos, pero el mercado ya los ha descontado.

Prueba sin apalancamiento 2003-2026, mensual: rotar TLT / IEF / SHY con umbrales 65/35 dio un 4,0 % anual frente al 3,1 % de IEF fijo. La peor caída fue −11,8 % frente a −23,3 %.

9. Limitaciones

- Antes de 2002 los bonos se reconstruyeron a partir de los rendimientos. En 2002-2026 se parecen mucho a los fondos reales (correlación 0,96-0,98).
- El escenario de hoy (puntuación alta y Fed subiendo) apenas aparece después de 2002. Las cifras de esa situación vienen casi todas de los años 80.
- No incluye comisiones del broker, horquilla de precios, riesgo de llamada de margen intradía ni impuestos. Si el instrumento es un CFD, el coste de financiación real puede ser mayor que el supuesto.
- Es un estudio estadístico. No es asesoramiento financiero personalizado.

Glosario

Término	Explicación
Rendimiento	Lo que paga al año un bono comprado hoy. Si sube, el precio baja.
Duración	Cuánto cae el precio por cada punto que sube el tipo.
Duración efectiva	Duración de la cartera contando el apalancamiento, por cada euro de capital propio.
Carry	Lo que se gana si los tipos no se mueven: el rendimiento menos el coste de financiarlo.
Aguante / punto muerto	Cuántos pb puede subir el tipo antes de que la posición pierda dinero.
Confirmación	El 10 años cierra una semana por debajo de su media de 10 semanas.
Prima por plazo	El extra que pide el mercado por prestar a largo en vez de renovar préstamos cortos.
pb	Puntos básicos: centésimas de punto porcentual.

En resumen. Hoy el bono largo está barato y paga por esperar, pero la Fed acaba de empezar a subir. A igual riesgo, conviene el tramo largo (TLT/TLH) con poco apalancamiento, no los bonos cortos muy apalancados. En la práctica: duración efectiva hasta 16 ahora, hasta 24 cuando llegue la confirmación, y revisión mensual con los frenos de la sección 6.